



autocar-location.com

Location autocar, bus, minibus avec chauffeur

Documentation de passation

NEOTRAVEL

Equipe projet :

Axel MOMPER, Vincent CONTER et Zakaria TOUAMI

TABLE DES MATIERES

1.	Objet & mode d'emploi	3
2.	Partie A — Procédure « repreneur » (technique)	3
2.1.	Le projet en 30 secondes	3
2.2.	Carte des documents	3
2.3.	Démarrer en local.....	4
2.4.	Les 5 choses à savoir	4
2.5.	Carte du code	4
2.6.	Déploiement & variables d'environnement.....	5
3.	Partie B — Procédure « équipe NeoTravel ».....	5
3.1.	Les termes clés, expliqués simplement	5
3.2.	Utiliser l'outil au quotidien	5
3.3.	Les 7 situations gérées	6
4.	Partie C — Comment modifier pricing, emails, statuts, relances.....	7
4.1.	Modifier le pricing.....	7
4.2.	Modifier les emails	7
4.3.	Modifier les statuts	7
4.4.	Modifier les relances	7
5.	Partie D — Backlog P1/P2/P3 & prochaines évolutions	8
5.1.	État livré (MVP)	8
5.2.	Backlog priorisé des évolutions	8

1. Objet & mode d'emploi

Cette documentation permet à la solution de **vivre et d'évoluer sans ses créateurs**. Elle s'organise en quatre parties complémentaires, chacune destinée à un public précis et résumées dans le tableau ci-dessous :

Partie	Pour qui	Contenu
A — Repreneur technique	Développeur qui reprend le code	Orientation, lancement, carte du code, déploiement, tests
B — Équipe NeoTravel	Commerciaux & direction	Vocabulaire simple + usage quotidien de l'outil
C — Maintenance courante	Développeur	Où modifier pricing, emails, statuts, relances
D — Évolutions	Équipe + direction	Backlog P1/P2/P3 et prochaines évolutions

2. Partie A — Procédure « repreneur » (technique)

2.1. Le projet en 30 secondes

Application qui automatise le cycle commercial d'un intermédiaire en transport de groupe : un chatbot qualifie le besoin → un devis chiffré automatiquement (règles fixes, jamais l'IA) → email + PDF → relances auto → dashboard. Stack : Next.js (Netlify) + Supabase + n8n/Gemma + Resend.

L'IA comprend et oriente, mais le prix vient toujours du code déterministe (`calculerDevis`), jamais du modèle de langage.

2.2. Carte des documents

Le tableau ci-dessous oriente vers le bon document selon ce que l'on cherche à faire, pour éviter de tout lire en bloc.

Tu veux...	Lis
Comprendre vite le projet	README.md
Voir les schémas (archi, parcours, BDD, statuts)	DIAGRAMMES.md
Comprendre le code (où modifier quoi)	DOC_TECHNIQUE.md
L'API en interactif	lancer le front → /docs (Swagger) ; ou npm run doc (TypeDoc)
Le modèle de données	supabase/SCHEMA.md
Déployer / les coûts	DEPLOIEMENT.md · COUTS_ET_PROD.md

Tu veux...	Lis
Tester que tout marche	RECETTE_END_TO_END.md
Monter l'agent n8n / le moteur de prix	n8n/README.md · pricing/README.md

2.3. Démarrer en local

```
# 1. Moteur de prix (aucune clé)
npm install && npm test
# 2. Base : exécuter supabase/reset-complet.sql dans Supabase (SQL Editor)
# 3. Front
cd web && cp .env.local.example .env.local # remplir les clés
npm install && npm run dev                # http://localhost:3000
# 4. Agent : importer n8n/agent-workflow.json (+ credential Gemini)
```

Vérification : `cd web && npm run lint (0) · npx vitest run · npm run build.`

2.4. Les 5 choses à savoir

- Prix déterministe : tout changement de tarif se fait dans pricing/matrices.js (+ table pricing_config), pas dans le LLM
- Un seul appel LLM : n8n n'appelle Gemma qu'une fois (extraction) ; le nœud Code calcule le prix ET rédige la réponse
- Sécurité : le navigateur n'a que la clé anon (RLS) ; les routes /api/* utilisent la service role côté serveur après vérification du token/rôle
- Emails serverless : on attend (await) la persistance avant de répondre dans /api/chat (sinon l'email ne partirait pas)
- n8n en tunnel = choix MVP (0 €, PC allumé). Pour la prod 24/7 → n8n hébergé (voir COUTS_ET_PROD.md)

2.5. Carte du code

Le tableau suivant situe, dossier par dossier, où se trouve quoi dans le code, afin de localiser rapidement la partie à faire évoluer.

Dossier	Rôle
web/app/	Pages (landing, login, espace-client, admin, contact...)
web/app/api/	Toute la logique métier (chat, relances, admin-data, devis-pdf...)
web/lib/	Fonctions réutilisables & testées (calculerDevis, distance, devisPdf, emailDevis, relances...)
pricing/	Moteur de devis déterministe (source de vérité) + tests
n8n/	Workflows de l'agent + générateur + guides

Dossier	Rôle
supabase/	Schéma SQL, resets, jeux de données, SCHEMA.md

2.6. Déploiement & variables d'environnement

Procédure complète dans `DEPLOIEMENT.md`. Variables sur Netlify : Supabase (URL, anon, service_role), N8N_WEBHOOK_URL, RESEND_API_KEY, EMAIL_FROM, CRON_SECRET, NEXT_PUBLIC_SITE_URL. La clé du LLM reste dans n8n.

3. Partie B — Procédure « équipe NeoTravel »

Cette partie s'adresse aux commerciaux et à la direction : elle explique le vocabulaire en mots simples, puis l'usage quotidien de l'outil. Aucune compétence technique requise.

3.1. Les termes clés, expliqués simplement

Le tableau ci-dessous traduit en mots simples les termes que l'on rencontre dans l'outil et la documentation, sans jargon technique.

Terme	En clair
Lead / demande	Un prospect qui exprime un besoin de transport.
Agent IA / chatbot	L'assistant qui discute avec le prospect et comprend son besoin. Il oriente, il ne fixe pas les prix.
Devis déterministe	Le prix est calculé par des règles fixes (le « moteur »), pas par l'IA. Il est donc toujours juste et explicable.
Qualification	Vérifier qu'une demande est complète (trajet, dates, passagers) avant de chiffrer.
Cas complexe / escalade	Une demande trop grosse (> 85 passagers) ou atypique : l'outil passe la main à un commercial.
HITL (humain dans la boucle)	Les décisions sensibles restent validées par un humain.
Relance	Email de rappel automatique si le client ne répond pas (J+2, J+3, J+7, max 2).
Pipeline	La liste des demandes et leur état d'avancement (nouveau, devis envoyé, accepté...).
Dashboard	L'écran de pilotage : chiffres clés, courbes, export.

Ne jamais dire : « l'IA calcule le prix », l'agent collecte les informations et appelle le moteur qui calcule le prix de manière déterministe.

3.2. Utiliser l'outil au quotidien

Se connecter sur `/login` (compte admin) → arrivée sur le dashboard `/admin`.

Le tableau ci-dessous regroupe les actions les plus courantes et la manière de les réaliser depuis le dashboard.

Je veux...	Comment faire
Voir l'activité	Dashboard : KPIs, courbe leads/acceptés, camembert des motifs de refus.
Filtrer une période	Choisir une plage de dates (Du / Au) tout se recalcule.
Exporter un bilan	Bouton « Export PDF » des statistiques.
Retrouver une demande	Table : recherche par client/ville, tri par colonne, filtre par catégorie.
Traiter un cas complexe	Déplier la demande → saisir un prix HT → aperçu TVA/TTC → envoyer. Le client reçoit le devis.
Marquer gagné / perdu	Sur une demande : « Accepté » ou « Perdu ».
Répondre à un client	Messagerie : badge « nouveaux messages » → ouvrir → répondre. Le client reçoit la réponse.
Lancer les rappels	Bouton « Lancer les relances dues ».

3.3. Les 7 situations gérées

Le tableau suivant décrit les sept situations commerciales que l'outil sait gérer et le comportement attendu pour chacune.

Situation	Ce qui se passe
Demande simple complète	Qualifiée, devis calculé et envoyé, pipeline à jour.
Demande incomplète	L'agent réclame les infos manquantes avant de chiffrer.
Demande urgente	Priorité haute, majoration selon anticipation.
Devis sans réponse	Relances automatiques J+2 ou J+3/J+7 (max 2), puis clôture.
Devis accepté	Statut « gagné », relances stoppées.
Devis refusé	Statut mis à jour, motif conservé (camembert).
Cas complexe	Transfert à un commercial avec tout le contexte.

4. Partie C — Comment modifier pricing, emails, statuts, relances

Antisèche destinée au développeur qui maintient l'outil. Règle générale : modifier la logique pure (web/lib/ ou pricing/), relancer les tests, puis reporter dans n8n si nécessaire.

4.1. Modifier le pricing

- Tarifs / TVA / marge / coefficients : pricing/matrices.js (source de vérité) + table pricing_config en base
- Reporter la même valeur dans le miroir TS web/lib/calculerDevis.ts ET dans le nœud Code n8n (pricing/n8n-code-node.js)
- Seuil d'escalade (85 pax) : seuil_escalade_passagers dans les matrices
- Toujours relancer npm test après modification (anti-régression)

Important : le barème est pilotable sans toucher à l'algorithme. Ne jamais déplacer le calcul du prix vers le LLM.

4.2. Modifier les emails

- Contenu / gabarit de l'email de devis : web/lib/emailDevis.ts
- PDF joint (logo, mentions, totaux) : web/lib/devisPdf.ts
- Expéditeur : variable EMAIL_FROM (doit appartenir au domaine vérifié sur Resend)
- Domaines « démo » sans envoi réel : variable EMAIL_DEMO_DOMAINS (garde-fou web/lib/emailGuard.ts)

4.3. Modifier les statuts

- Cycle de vie d'une demande : enums dans supabase/schema.sql (et le code qui les fait évoluer dans web/app/api/*)
- Transitions : routes demande-statut, devis-reponse, devis-manuel
- Voir le diagramme des statuts dans DIAGRAMMES.md (§5)

4.4. Modifier les relances

- Cadence (J+2 / J+3 / J+7), nombre max, expiration : web/lib/relances.ts (logique pure, testée)
- Déclenchement planifié : workflow n8n relances-workflow.json (fréquence du Schedule Trigger)
- Exécution : web/app/api/relances/route.ts (protégée par CRON_SECRET)

5. Partie D — Backlog P1/P2/P3 & prochaines évolutions

5.1. État livré (MVP)

Sont livrés et fonctionnels : moteur de devis testé, agent de qualification, devis PDF + email, relances, escalade HITL, dashboard de pilotage, espace client, messagerie HITL.

5.2. Backlog priorisé des évolutions

Le tableau ci-dessous liste les évolutions envisagées, priorisées de P1 (la plus utile à court terme) à P3, avec le bénéfice attendu pour chacune.

Priorité	Évolution	Bénéfice
P1	Héberger n8n 24/7 (Railway / Oracle Free / VPS)	Le chat ne dépend plus d'un PC allumé
P1	Empêcher la mise en pause de Supabase (offre Pro)	Disponibilité continue de la base
P2	Distance par API d'itinéraire enrichie + péages par trajet	Devis encore plus précis
P2	Observabilité : coût/tokens par devis dans le dashboard	Pilotage fin du budget IA
P2	Notifications internes (demande urgente, cas complexe)	Réactivité commerciale
P3	Canal WhatsApp officiel (en plus de l'email)	Toucher le client sur son canal préféré
P3	A/B testing des messages de relance	Meilleur taux de réponse
P3	Rôles fins (commercial / manager) et droits associés	Organisation à plus grande échelle

Critère de reprise : le système peut vivre et évoluer sans ses créateurs, un développeur le relance en 5 min (Partie A), une équipe l'utilise sans formation technique (Partie B), et les réglages courants sont documentés (Partie C).